Projet mathématique : Tâche C.3

Nathan LE CORRE

1 Moyenne de la position

On va déterminer la position moyennes de nos particules.

On a une particule dont la position est donnée par

$$p_n = \Sigma_{k=1}^{n} e^{ixi_k}$$

avec $(xi)_k$ i.i.d. uniformes sur $[0, 2\pi]$

On calcule l'espérance de p_n pour obtenir la position moyenne.

$$E[p_n] = \int_{x\in[0,2\pi]^n} f(x_1, x_2...x_n) \sum_{k=1}^{n} e^{ix_k} dx$$

où f est la densité de $(Xi_1, Xi_2...Xi_n)$, qui suit une loi uniforme, ce qui donne ainsi

$$E[p_n] = \frac{1}{(2\pi)^n} \sum_{k=1}^{n} \int_{x\in[0,2\pi]^n} e^{ix_k} dx$$

L'exponentielle complexe a une intégrale sur $[0, 2\pi]$ nulle.

On a ainsi :

$$\int_{x\in[0,2\pi]^n} e^{ix_k} dx = 0$$

Ce qui entraine

$$E[p_n] = 0$$

Pour autant, la probabilité que la position soit (0,0) est nulle.

En effet, une famille d'exponentielle complexe avec des arguments différents (modulo 2π) est libre, rendant la somme non nulle en cas de coefficients non nuls.

La probabilité que deux exponentielles ont des arguments égaux modulo 2π est nulle.

On en déduit que la probabilité que la particule se trouve au centre est nulle, ce qui fait qu'il est quasi-impossible que la particule reste au centre.

2 Variance de la position

On souhaite maintenant déterminer la variance de la position, c'est à dire la distance quadratique moyenne à l'origine $E\left[|p_n|^2\right]$ On cherche ainsi à calculer :

$$E\left[|p_n|^2\right] = \int_{x\in[0,2\pi]^n} f(x_1, x_2...x_n) \left|\sum_{k=1}^n e^{ix_k}\right|^2 dx$$

On a pour commencer

$$\left|\sum_{k=1}^n e^{ix_k}\right|^2 = (\sum_{k=1}^n cos(x_k))^2 + (\sum_{k=1}^n sin(x_k))^2$$

Et en développant

$$\left|\sum_{k=1}^n e^{ix_k}\right|^2 = \sum_{k=1}^n cos^2(x_k) + \sum_{k=1}^n sin^2(x_k)$$
$$+2\sum_{k=1}^n \sum_{l=1,l\neq k}^n cos(x_k)cos(x_l) + 2\sum_{k=1}^n \sum_{l=1,l\neq k}^n sin(x_k)sin(x_l)$$

Dans un premier temps, on a

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi} cos(x_k)cos(x_l)dx_k dx_l = 0$$
$$\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi} sin(x_k)sin(x_l)dx_k dx_l = 0$$

De plus, on a

$$\int_0^{2\pi} cos^2(x)dx = \int_0^{2\pi} sin^2(x)dx = \pi$$
$$\int_{x\in[0,2\pi]^n} cos^2(x_k)dx = \int_{x\in[0,2\pi]^n} sin^2(x_k)dx = 2^{n-1}\pi^n$$

Le calcul de l'espérance nous donne ainsi

$$E\left[|p_n|^2\right] = \frac{1}{(2\pi)^n}(\sum_{k=1}^n 2^{n-1}\pi^n + \sum_{k=1}^n 2^{n-1}\pi^n)$$
$$E\left[|p_n|^2\right] = \frac{1}{(2\pi)^n}(n2^n\pi^n) = n$$

On remarque ainsi que la variance augmente linéairement avec n.